I. Premiers pas avec les évènements JavaScript

Objectif :

Apprendre à faire réagir une page web quand on interagit avec elle :

→ quand on clique, qu'on survole une image, qu'on appuie sur une touche, ou que la page se charge.

Étape 1 : la page HTML

1. Télécharger et décompresser `tp7.zip` depuis Moodle.
2. Ouvre le fichier `evenements.html` dans le navigateur.

➡️ Vous devez simplement voir le squelette de la page html pour l'instant.

Étape 2 : Faire réagir la page au chargement

JavaScript peut être ajouté directement dans les balises HTML grâce à des **attributs d'événements**.

1. Modifie la balise **`<body>`** ainsi :

```
<body onload="alert('La page est chargée !')">
```

2. Recharge la page → un message s'affiche au chargement.

➡️ Vous venez d'utiliser votre premier événement JavaScript : **`onload`**.

Étape 3 : Réagir quand on passe la souris sur une image

1. Ajouter à la balise de la première image : **`onmouseover="alert('Vous survolez l'image !')"`**
2. Passe la souris sur l'image → une alerte apparaît !

➡️ L'événement **`onmouseover`** est déclenché quand la souris entre dans l'image.

Étape 4 : Réagir à un clic sur un bouton

1. Modifier la balise du bouton « cliquez ici ! » en ajoutant : **`onclick="alert('Bouton cliqué !')"`**
2. Clique → un message apparaît.

➡️ L'événement **`onclick`** se déclenche au clic.

Étape 5 : Réagir à une touche du clavier

On peut aussi écouter le clavier depuis la page entière.

1. Modifie la balise **`<body>`** ainsi :

```
<body onload="alert('Page chargée !')" onkeydown="alert('Une touche a été appuyée
!')">
```

2. Clique quelque part sur la page, puis appuie sur une touche.

➡️ Chaque frappe déclenche une alerte.

Étape 6 : Détecter la touche « Entrée »

On peut savoir quelle touche a été appuyée.

1. Remplace l'attribut **onkeydown** par :

```
onkeydown="if (event.keyCode == 13) alert('Touche Entrée détectée !')"
```

2. Clique quelque part sur la page, puis appuie sur la touche « Entrée » → une alerte apparaît.

Étape 7 : Changer les couleurs (le style) avec un bouton

On va maintenant modifier la page **sans alerte**, en changeant son apparence.

1. Ajoute ceci dans la balise du bouton « Mode sombre » :

```
<button onclick="document.body.style.backgroundColor='black';
                 document.body.style.color='white';">
      Mode sombre
</button>
```

2. Clique → la page passe en noir et blanc inversé.

➡️ Vous venez de modifier directement le **style** du corps de la page.

Étape 8 : Revenir à la normale avec une fonction

Cette fois, on va créer une **fonction JavaScript**.

1. Ajoute ce bloc dans la balise **<script>** dans le **<head>** de la page :

```
<script>
  function retourNormal() {
    document.body.style.backgroundColor = 'white';
    document.body.style.color = 'black';
  }
</script>
```

2. Et ajoute dans le bouton « Retour à la normale » : **onclick="retourNormal()"**
3. Clique sur « Mode sombre », puis sur « Retour à la normale ».

Étape 9 : Changer d'image au survol

1. Pour la deuxième image, ajouter ces deux attributs :

```
onmouseover="this.src='images/lion.jpg'" onmouseout="this.src='images/chat.jpg'"
```

2. Passe la souris → l'image change.
   ➡️ Ici, on utilise **`onmouseover`** et **`onmouseout`** pour changer le contenu de l'attribut **`src`**.

Résumé des découvertes

Action	Événement	Exemple
Page chargée	`onload`	Afficher un message
Souris sur un élément	`onmouseover`	Changer d'image
Souris quitte un élément	`onmouseout`	Remettre l'image d'origine
Clic sur un élément	`onclick`	Changer les couleurs
Touche clavier	`onkeydown`	Afficher un message

Étape 10 (facultative) : Séparer le code JavaScript du HTML

Objectif :
Rendre votre code plus propre et plus professionnel en séparant **le JavaScript du HTML**.

- Reprends votre travail précédent et modifie-le de sorte que **plus aucun code JavaScript** ne soit écrit directement dans les balises HTML.

Indications :

- Crée un fichier `script.js` à côté de ton fichier HTML.
- Relie-le à ton HTML avec la balise

```
<script src="script.js" defer></script>
```

- Remplace les attributs comme `onclick="..."` ou `onload="..."`
  par du code JavaScript utilisant :
  - **`document.getElementById(...)`**
  - **`addEventListener(...)`**
  - **`window.onload = function() { ... }`**

But : comprendre comment le JavaScript peut être chargé séparément pour rendre le code plus lisible et plus facile à maintenir.